

# Lab: Trabajo con Amazon EBS

## Información del Laboratorio

| Atributo              | Descripción                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dificultad            | Básico                                                        |
| Tiempo Estimado       | 45 minutos                                                    |
| Servicios Principales | EC2, EBS, EC2 Instance Connect                                |
| Requisitos Previos    | Acceso a AWS Management Console, conocimientos básicos de EC2 |

## Resumen y Objetivos

### Resumen

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) es un servicio de almacenamiento de bloques escalable y de alto rendimiento diseñado específicamente para trabajo con instancias Amazon EC2. Este laboratorio te introduce a los elementos fundamentales del ciclo de vida de un volumen EBS: creación, conexión, configuración de sistemas de archivos, backup mediante snapshots y recuperación de datos desde copias de seguridad.

### Objetivos de Aprendizaje

Al completar este laboratorio, serás capaz de:

-  **Crear** un volumen EBS con configuración personalizada
-  **Adjuntar y montar** un volumen EBS a una instancia EC2 en ejecución
-  **Configurar** un sistema de archivos en el volumen EBS
-  **Crear** una snapshot (copia de seguridad) de un volumen EBS
-  **Restaurar** datos desde una snapshot creando un nuevo volumen
-  **Validar** la integridad de datos mediante el ciclo completo de backup y recuperación

## Análisis del Escenario

### Contexto Inicial

Dispones de una instancia EC2 denominada **Lab** ya ejecutándose en la región **us-west-2** (u otra según tu entorno de laboratorio). Esta instancia cuenta con un volumen raíz de 8 GiB que contiene el sistema operativo Linux.

### Solicitud Implícita

Se requiere expandir la capacidad de almacenamiento de la instancia Lab adjuntando un volumen EBS adicional dedicado al almacenamiento de datos. Además, debes demostrar la capacidad de realizar copias de

seguridad mediante snapshots y verificar la recuperación de datos en caso de que el volumen original se vea comprometido.

## ⚡ Desafío Técnico

Realizar todas las operaciones respetando la restricción de zona de disponibilidad, ya que los volúmenes EBS deben residir en la misma AZ que la instancia a la que se adjuntarán.

---

## 🏠 Arquitectura de la Solución



---

## 🔧 Desarrollo de las Tareas

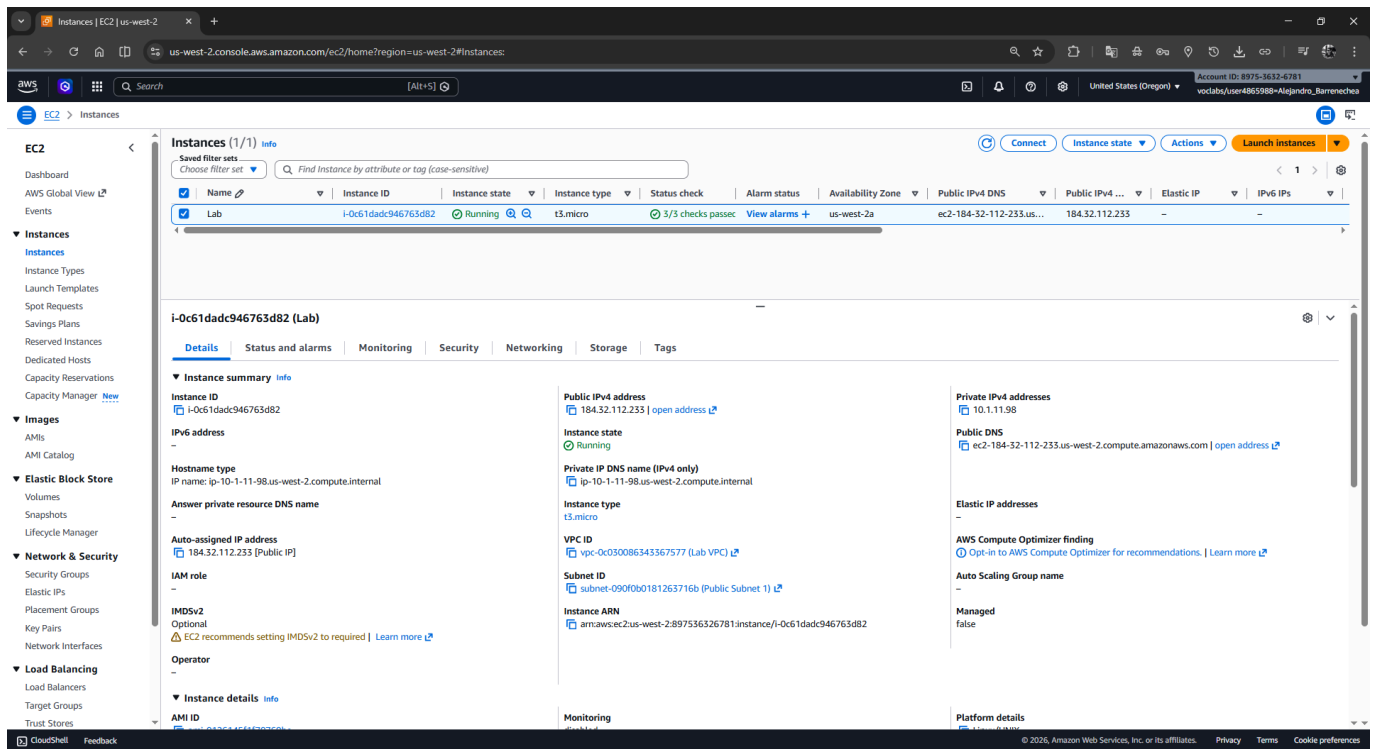
### 📁 Tarea 1: Crear un Nuevo Volumen EBS

#### ◆ Paso 1.1: Acceder a la Consola de EC2

1. En la barra de búsqueda principal, escribe **EC2** y presiona Enter
2. Espera a que se cargue la consola de EC2 Management Console

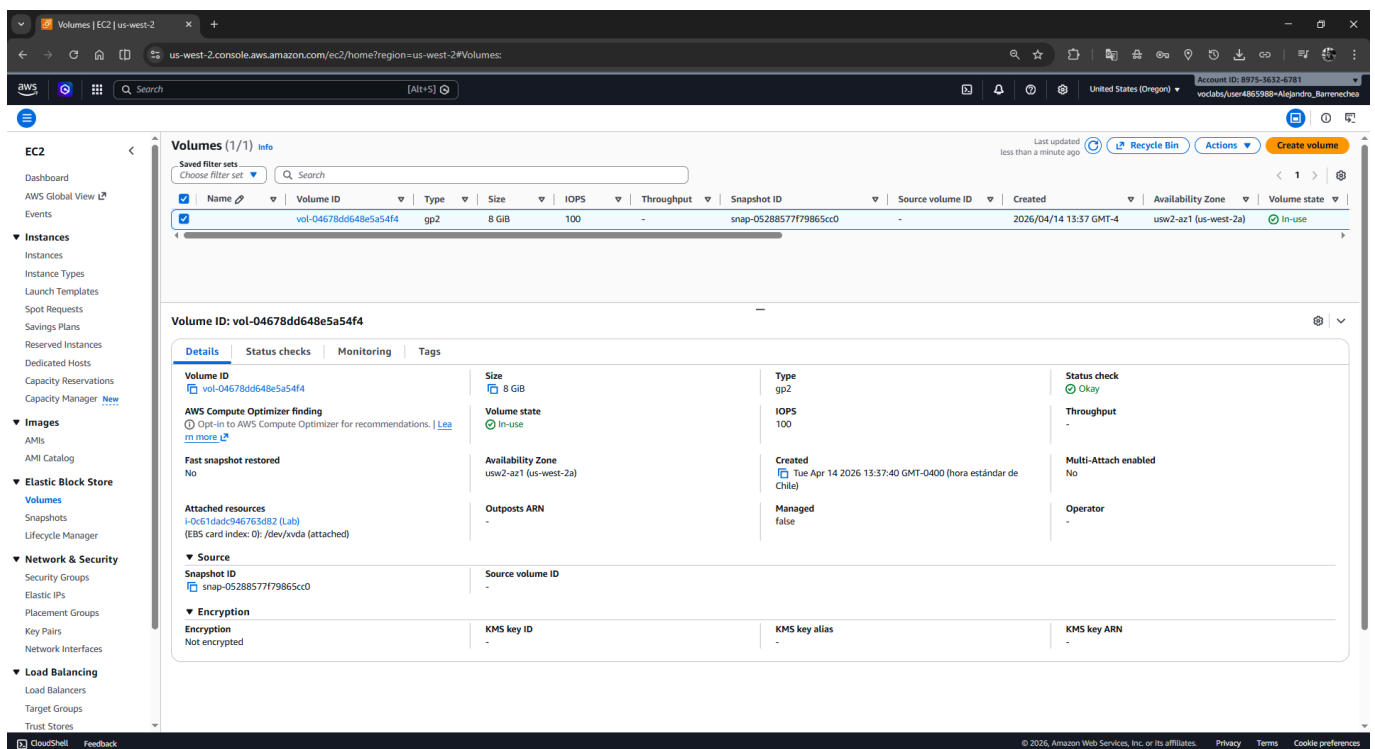
#### ◆ Paso 1.2: Identificar la Zona de Disponibilidad de la Instancia

1. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en **Instances**
2. En la lista de instancias, localiza la instancia denominada **Lab**
3. Anota la **Availability Zone** (columna a la derecha, es posible que debas hacer scroll horizontal)
4. Registra este valor.
5. Esta zona será **obligatoria** para todas las operaciones posteriores.



### ◆ Paso 1.3: Crear el Volumen

1. En el panel de navegación izquierdo, bajo la sección **Elastic Block Store**, haz clic en **Volumes**
2. Verifica que existe un volumen de 8 GiB asociado a la instancia (volumen raíz)
3. Haz clic en el botón **Create volume** (en la esquina superior derecha)



### ◆ Paso 1.4: Configurar las Propiedades del Volumen

En la pantalla de creación, completa los siguientes campos:

| Campo                    | Valor                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Volume Type</b>       | General Purpose SSD (gp2)                                      |
| <b>Size (GiB)</b>        | 1                                                              |
| <b>Availability Zone</b> | Selecciona la MISMA zona que tu instancia Lab (ej: us-west-2a) |
| <b>Encryption</b>        | (Dejar por defecto)                                            |

**Create volume** [Info](#)

Create an Amazon EBS volume to attach to any EC2 instance in the same Availability Zone.

**Volume settings**

**Volume type** [Info](#)  
General Purpose SSD (gp2)

**Size (GiB)** [Info](#)  
1  
Min: 1 GiB, Max: 16384 GiB.

**IOPS** [Info](#)  
100 / 3000  
Baseline of 3 IOPS per GiB with a minimum of 100 IOPS, burstable to 3000 IOPS.

**Throughput (MiB/s)** [Info](#)  
Not applicable

**Availability Zone** [Info](#)  
usw2-az1 (us-west-2a)

**Snapshot ID - optional** [Info](#)  
Don't create volume from a snapshot

**Encryption** [Info](#)  
Use Amazon EBS encryption as an encryption solution for your EBS resources associated with your EC2 instances.  
☐ Encrypt this volume

**Tags - optional** [Info](#)  
A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

**Key**  **Value - optional**  [Remove](#)

[Add new tag](#)  
You can add up to 49 more tags.

### ◆ Paso 1.5: Agregar Etiqueta al Volumen

1. Desplázate hacia abajo hasta la sección **Tags - optional**
2. Haz clic en **Add tag**
3. En el campo **Key**, escribe: **Name**
4. En el campo **Value**, escribe: **My Volume**
5. Haz clic en **Create volume**

### ◆ Paso 1.6: Validar la Creación

1. El volumen aparecerá con estado **Creating**
2. Espera algunos segundos (10-15) y actualiza la página (F5 o el botón **Refresh**)
3. Cuando el estado cambie a **Available**, el volumen está listo para adjuntar
4. **Nota importante:** Puede que necesites hacer scroll horizontal para ver la columna **Volume state**

Successfully created volume vol-015d977ec25440d30.

Volumes (2) info

Saved filter sets: Choose filter set Search

|                          | Name      | Volume ID             | Type | Size  | IOPS | Throughput | Snapshot ID           | Source volume ID | Created                | Availability Zone     | Volume state | Actions |
|--------------------------|-----------|-----------------------|------|-------|------|------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------|
| <input type="checkbox"/> |           | vol-04678dd648e5a54f4 | gp2  | 8 GiB | 100  | -          | snap-0528857779865cc0 | -                | 2026/04/14 13:37 GMT-4 | usw2-az1 (us-west-2a) | In-use       |         |
| <input type="checkbox"/> | My Volume | vol-015d977ec25440d30 | gp2  | 1 GiB | 100  | -          | -                     | -                | 2026/04/14 14:02 GMT-4 | usw2-az1 (us-west-2a) | Available    |         |

Fault tolerance for all volumes in this Region

Snapshot summary

Recently backed up volumes / Total # volumes

0 / 1

Data Lifecycle Manager default policy for EBS Snapshots status

No default policy set up | Create policy

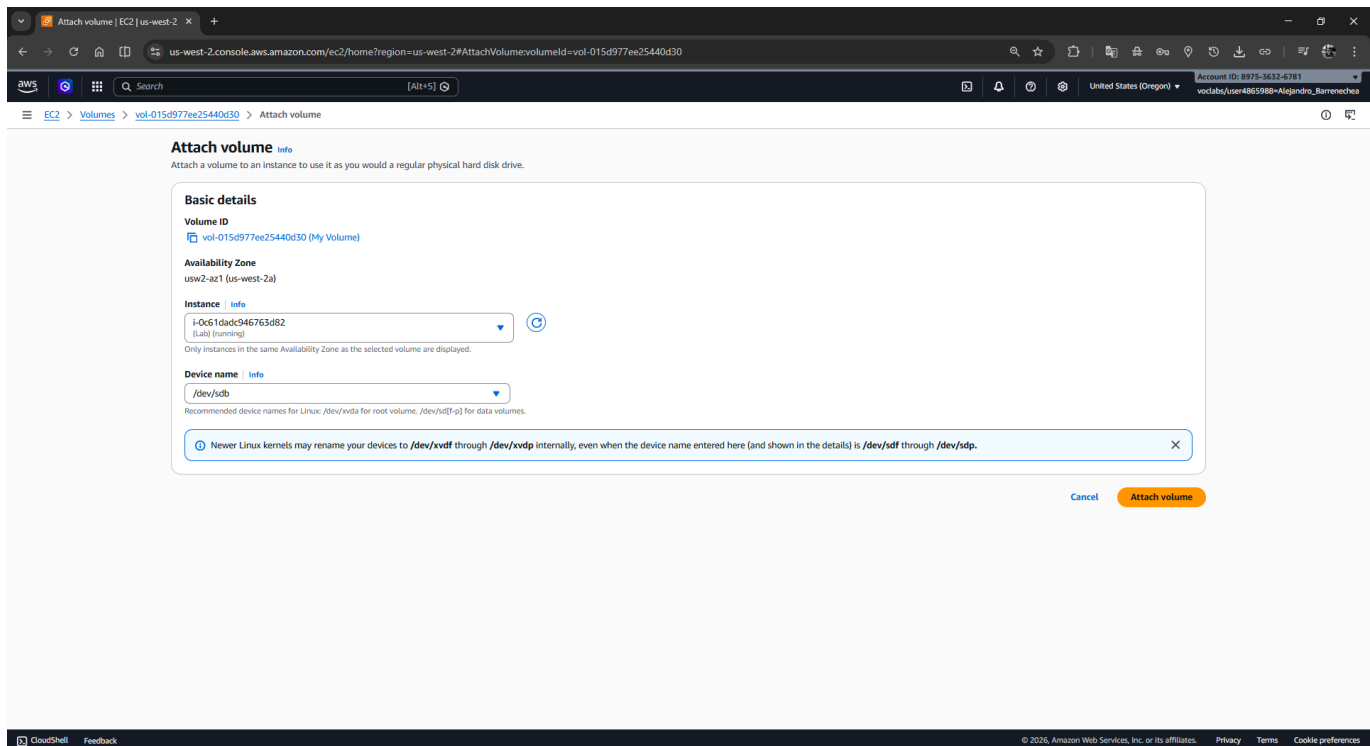
## Tarea 2: Adjuntar el Volumen a la Instancia EC2

### ◆ Paso 2.1: Seleccionar el Volumen

1. En la vista **Volumes**, localiza y selecciona **My Volume** (el volumen que acabas de crear)
2. Asegúrate de que el estado sea **Available**

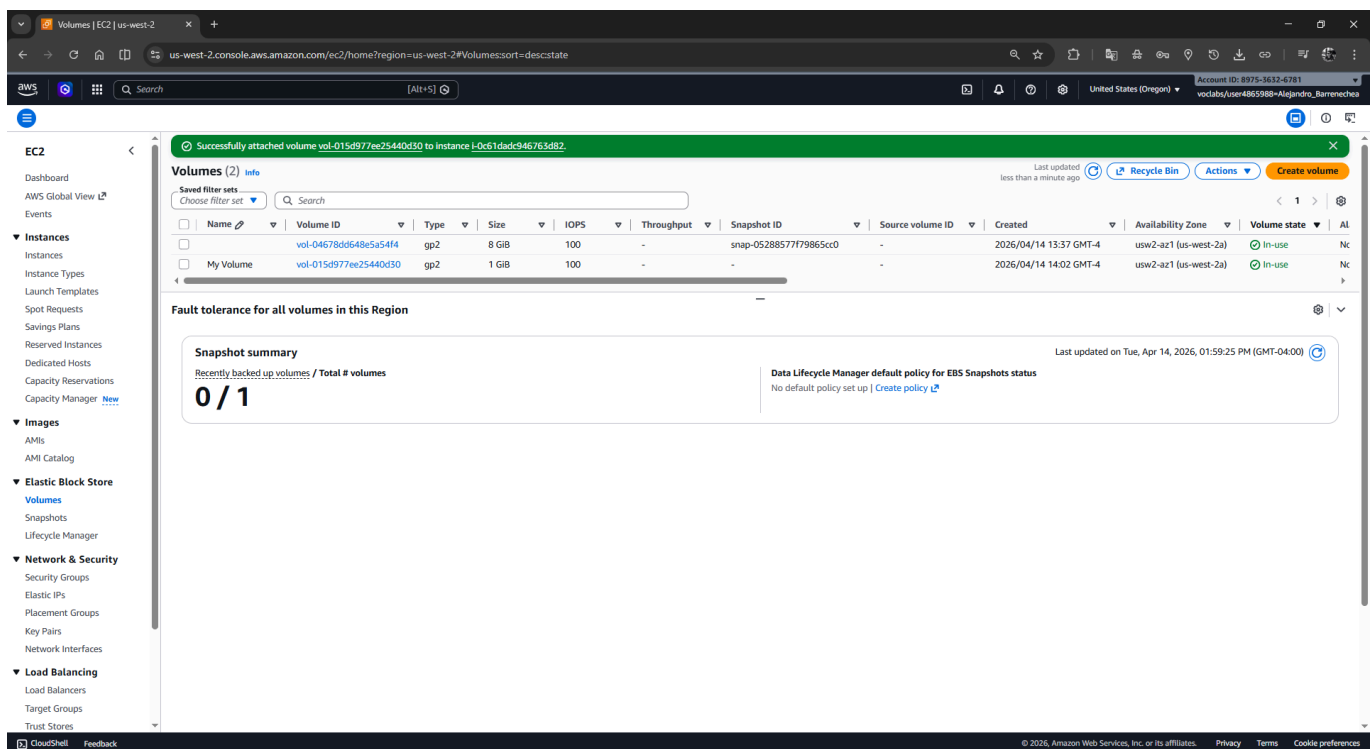
### ◆ Paso 2.2: Adjuntar el Volumen

1. Haz clic en el menú **Actions** (esquina superior derecha)
2. Selecciona **Attach volume**
3. En el campo **Instance**, despliega la lista y elige **Lab**
4. En el campo **Device name**, selecciona **/dev/sdb**
  - **Importante:** Este identificador de dispositivo es crítico para identificar el volumen en el sistema operativo
  - No cambies este valor a menos que tengas una razón específica
5. Haz clic en **Attach volume**



### ◆ Paso 2.3: Validar el Adjuntamiento

1. El estado del volumen **My Volume** cambiará a **In-use**
2. Ahora el volumen está físicamente conectado a la instancia, pero aún no es accesible dentro del SO
3. En los siguientes pasos, lo montarás en el sistema de archivos



### 📁 Tarea 3: Conectar a la Instancia EC2 usando EC2 Instance Connect

#### ◆ Paso 3.1: Acceder a Instances

1. En AWS Management Console, verifica estar en la sección **EC2 > Instances**
2. Localiza la instancia **Lab** en la lista

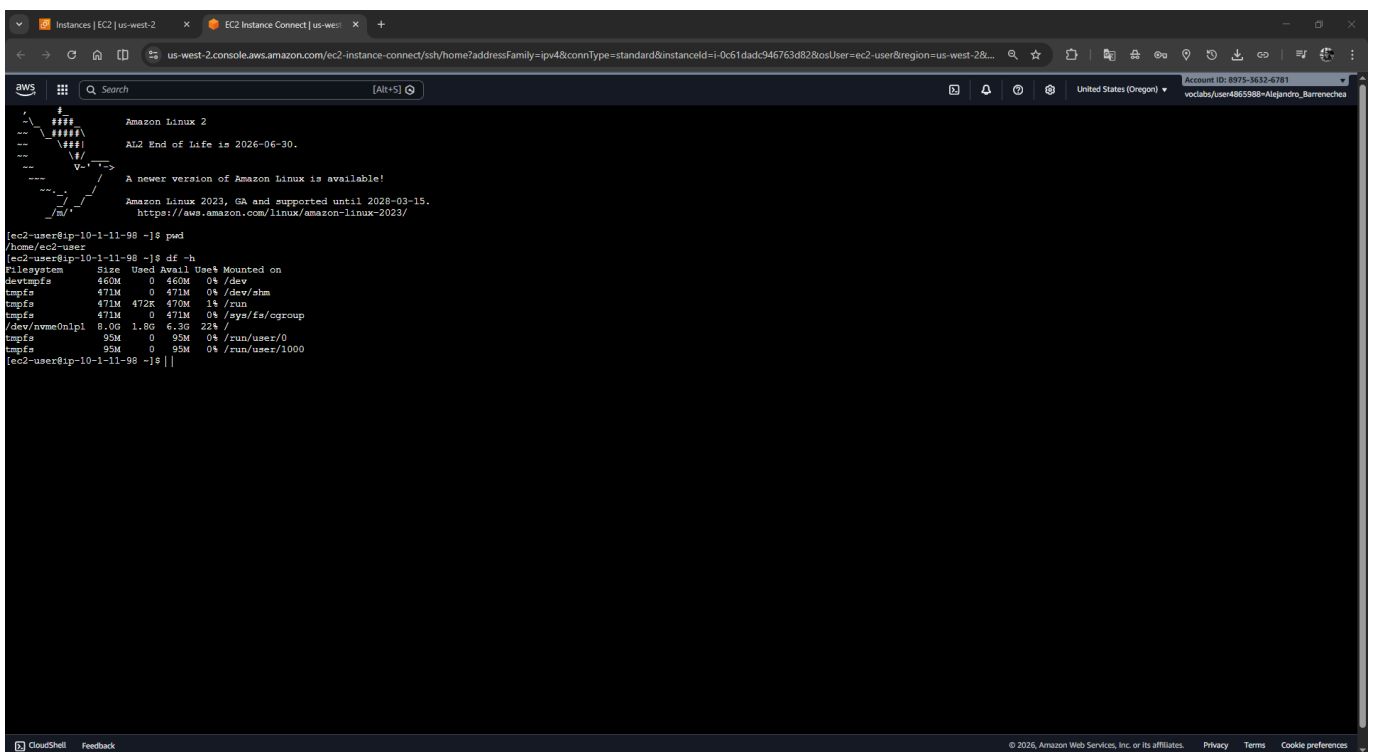
### ◆ Paso 3.2: Iniciar EC2 Instance Connect

1. Selecciona la instancia **Lab**
2. Haz clic en el botón **Connect** (esquina superior derecha)
3. Selecciona la pestaña **EC2 Instance Connect**
4. Verifica que el usuario sea **ec2-user** (por defecto)
5. Haz clic en **Connect**

### ◆ Paso 3.3: Validar la Conexión

1. Se abrirá una nueva pestaña del navegador con una terminal interactiva
2. Deberías ver un prompt similar a:

```
ec2-user@ip-xxx-xxx-xxx-xxx:~$
```



```
Amazon Linux 2
#####
AL2 End of life is 2026-06-30.
#####
A newer version of Amazon Linux is available!
Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-09-15.
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ pwd
/home/ec2-user
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        460M   0   460M   0% /dev
tmpfs           471M   0   471M   0% /dev/shm
tmpfs           471M  472K   470M   1% /run
tmpfs           471M   0   471M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1  8.0G  1.8G   6.2G  22% /
tmpfs           95M   0   95M   0% /run/user/0
tmpfs           95M   0   95M   0% /run/user/1000
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$
```

## 📁 Tarea 4: Crear y Configurar el Sistema de Archivos

### ◆ Paso 4.1: Verificar el Estado del Almacenamiento

En la terminal de EC2 Instance Connect, ejecuta el siguiente comando para visualizar los discos disponibles:

```
df -h
```

**Salida esperada:**

| Filesystem     | Size | Used | Avail | Use% | Mounted on     |
|----------------|------|------|-------|------|----------------|
| devtmpfs       | 464M | 0    | 464M  | 0%   | /dev           |
| tmpfs          | 473M | 0    | 473M  | 0%   | /dev/shm       |
| tmpfs          | 473M | 464K | 472M  | 1%   | /run           |
| tmpfs          | 473M | 0    | 473M  | 0%   | /sys/fs/cgroup |
| /dev/nvme0n1p1 | 8.0G | 1.7G | 6.4G  | 21%  | /              |
| tmpfs          | 95M  | 0    | 95M   | 0%   | /run/user/0    |
| tmpfs          | 95M  | 0    | 95M   | 0%   | /run/user/1000 |

**Análisis:**

- El volumen `/dev/nvme0n1p1` (8.0G) es el volumen raíz de la instancia
- Tu nuevo volumen `/dev/sdb` aún no aparece porque no está montado
- En la siguiente línea de comandos lo haremos visible

**◆ Paso 4.2: Crear el Sistema de Archivos ext3**

Ejecuta el siguiente comando para formatear el volumen y crear un sistema de archivos ext3:

```
sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb
```

**Salida esperada:**

```
mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
Creating filesystem with 261644 1k block...
...
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

**¿Qué ocurre aquí?**

- El comando `mkfs` (make filesystem) prepara el volumen EBS para almacenar datos
- El parámetro `-t ext3` especifica el tipo de sistema de archivos (ext3 es una opción robusta para cargas de trabajo general)
- `/dev/sdb` es el identificador del volumen que adjuntaste en la Tarea 2

**◆ Paso 4.3: Crear el Punto de Montaje**

Ejecuta el siguiente comando para crear un directorio donde montarás el volumen:

```
sudo mkdir /mnt/data-store
```

**¿Qué ocurre aquí?**



- Creamos un directorio llamado `data-store` bajo `/mnt` (conventionalmente usado para puntos de montaje)
- Este será el punto de acceso desde el sistema operativo hacia el volumen EBS

#### ◆ Paso 4.4: Montar el Volumen

Ejecuta el siguiente comando para montar el volumen en el punto de montaje:

```
sudo mount /dev/sdb /mnt/data-store
```

#### ¿Qué ocurre aquí?

- Conectas el volumen EBS al árbol del sistema de archivos en la ruta `/mnt/data-store`
- Después de este comando, podrás leer y escribir archivos en `/mnt/data-store`

#### ◆ Paso 4.5: Configurar el Montaje Persistente

La Instancia EC2 posiblemente se restart en el futuro. Para asegurar que el volumen se monte automáticamente en los reinicios, ejecuta:

```
echo "/dev/sdb /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2" | sudo tee -a /etc/fstab
```

#### ¿Qué ocurre aquí?

- `echo` genera la línea de configuración
- `sudo tee -a /etc/fstab` la añade al archivo de configuración `/etc/fstab`
- `noatime` optimiza el rendimiento evitando actualizar la marca de tiempo de acceso en cada lectura

#### ◆ Paso 4.6: Validar la Configuración

Para verificar que la línea se agregó correctamente:

```
cat /etc/fstab
```

**Salida esperada:** Al final del archivo deberías ver:

```
/dev/sdb /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
```

#### ◆ Paso 4.7: Verificar el Montaje

Ejecuta nuevamente el comando para ver todos los sistemas de archivos montados:

```
df -h
```

**Salida esperada:**

| Filesystem     | Size | Used | Avail | Use% | Mounted on      |
|----------------|------|------|-------|------|-----------------|
| devtmpfs       | 464M | 0    | 464M  | 0%   | /dev            |
| tmpfs          | 473M | 0    | 473M  | 0%   | /dev/shm        |
| tmpfs          | 473M | 464K | 472M  | 1%   | /run            |
| tmpfs          | 473M | 0    | 473M  | 0%   | /sys/fs/cgroup  |
| /dev/nvme0n1p1 | 8.0G | 1.7G | 6.4G  | 21%  | /               |
| tmpfs          | 95M  | 0    | 95M   | 0%   | /run/user/0     |
| tmpfs          | 95M  | 0    | 95M   | 0%   | /run/user/1000  |
| /dev/nvme1n1   | 975M | 60K  | 924M  | 1%   | /mnt/data-store |

**Validación:** La línea `/dev/nvme1n1` (approximately 975M) confirma que tu volumen está montado y accesible

**◆ Paso 4.8: Escribir un Archivo de Prueba**

Ejecuta el siguiente comando para crear un archivo de test en el volumen:

```
sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
```

**¿Qué ocurre aquí?**

- `echo` genera el texto
- Redirección `>` lo escribe en el archivo `file.txt`
- `sudo sh -c` ejecuta comandos con privilegios elevados, necesario porque escribimos en un directorio propiedad de root

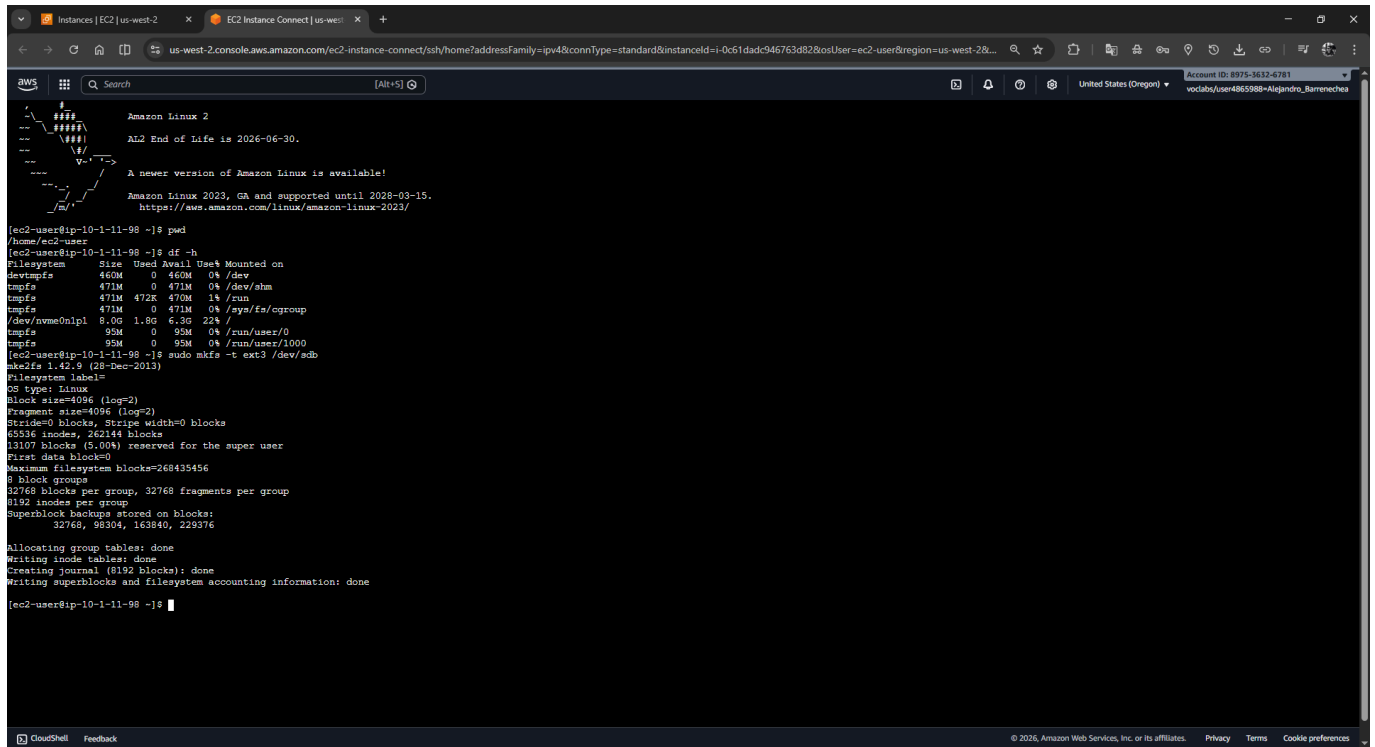
**◆ Paso 4.9: Verificar el Archivo**

Confirma que el archivo se creó correctamente:

```
cat /mnt/data-store/file.txt
```

**Salida esperada:**

```
some text has been written
```



```

[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        460M  0  460M   0% /dev
tmpfs           471M  0  471M   0% /dev/shm
tmpfs           471M  472K  470M   1% /run
tmpfs           471M  0  471M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1  8.0G  1.8G  6.3G  22% /
tmpfs           95M  0  95M   0% /run/user/0
tmpfs           95M  0  95M   0% /run/user/1000
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ sudo mkfs -t ext3 /dev/xvda
mkfs2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type= Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
65536 inodes, 262144 blocks
13107 blocks (5.00%) reserved for the super user
Prere: data block=0
Maximum filesystem blocks=268435456
8 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 96304, 163840, 229376

allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$

```

✅ **Checkpoint:** Has completado exitosamente la configuración del volumen EBS con un sistema de archivos funcional. 🎉

## 📷 Tarea 5: Crear una Snapshot de la Instancia EBS

### 🔹 Paso 5.1: Acceder a Volúmenes

1. En AWS Management Console, en la sección **EC2**, ve al panel de navegación izquierdo
2. Haz clic en **Volumes**

### 🔹 Paso 5.2: Seleccionar el Volumen

1. Localiza y selecciona **My Volume** en la lista

### 🔹 Paso 5.3: Crear la Snapshot

1. Haz clic en el menú **Actions** (esquina superior derecha)
2. Selecciona **Create snapshot**

### 🔹 Paso 5.4: Configurar la Snapshot

En la pantalla de creación, completa:

1. **Description** (opcional): escribir **Snapshot of my-volume with file.txt backup**
2. En la sección **Tags - optional**, haz clic en **Add tag**
3. Configura la etiqueta:
  - **Key:** **Name**
  - **Value:** **My Snapshot**

```

[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ sudo mkdir /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ sudo mount /dev/sdb /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ echo "/dev/sdb /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2" | sudo tee -a /etc/fstab
/dev/sdb /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ cat /etc/fstab
#
UUID=c1533abe-d16f-44bd-8607-e74f9250866a / xfs defaults,noatime 1 1
/dev/sdb /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        460M   0  460M   0% /dev
tmpfs           471M   0  471M   0% /dev/shm
tmpfs           471M  472K  470M   1% /run
tmpfs           471M   0  471M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1  8.0G  1.0G  6.3G  24% /
tmpfs           95M   0   95M   0% /run/user/0
tmpfs           95M   0   95M   0% /run/user/1000
/dev/nvme1n1    975M  60K  924M   1% /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ cat /mnt/data-store/file.txt
some text has been written
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ ||

```

## ◆ Paso 5.5: Ejecutar la Creación

1. Haz clic en **Create snapshot**
2. Verás un mensaje de confirmación indicando que la snapshot está siendo creada

## ◆ Paso 5.6: Monitorear la Creación

1. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en **Snapshots**
2. Localiza **My Snapshot** en la lista
3. El estado inicial será **Pending**
4. Espera 30-60 segundos y presiona F5 para actualizar
5. Cuando el estado cambie a **Completed**, la snapshot está lista

**Create snapshot** [info](#)

Create a point-in-time snapshot to back up the data on an Amazon EBS volume to Amazon S3.

**Source volume**

Volume ID: [vol-015d977ee25440d30](#) (My Volume) Availability Zone: usw2-az1 (us-west-2a)

**Snapshot details**

Description: Add a description for your snapshot.  (255 characters maximum)

Encryption [info](#): Not encrypted

**Tags** [info](#)

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

Key:  Value - optional:  [Remove](#)

[Add new tag](#)

You can add up to 49 more tags.

[Cancel](#) [Create snapshot](#)

## ¿Qué ocurre durante esta operación?

- AWS copia todos los bloques de datos utilizados en el volumen EBS
- Los bloques vacíos NO se copian, por lo que una snapshot de 1 GiB con poco contenido ocupará mucho menos espacio en S3
- La snapshot se almacena automáticamente en Amazon S3 con redundancia geográfica

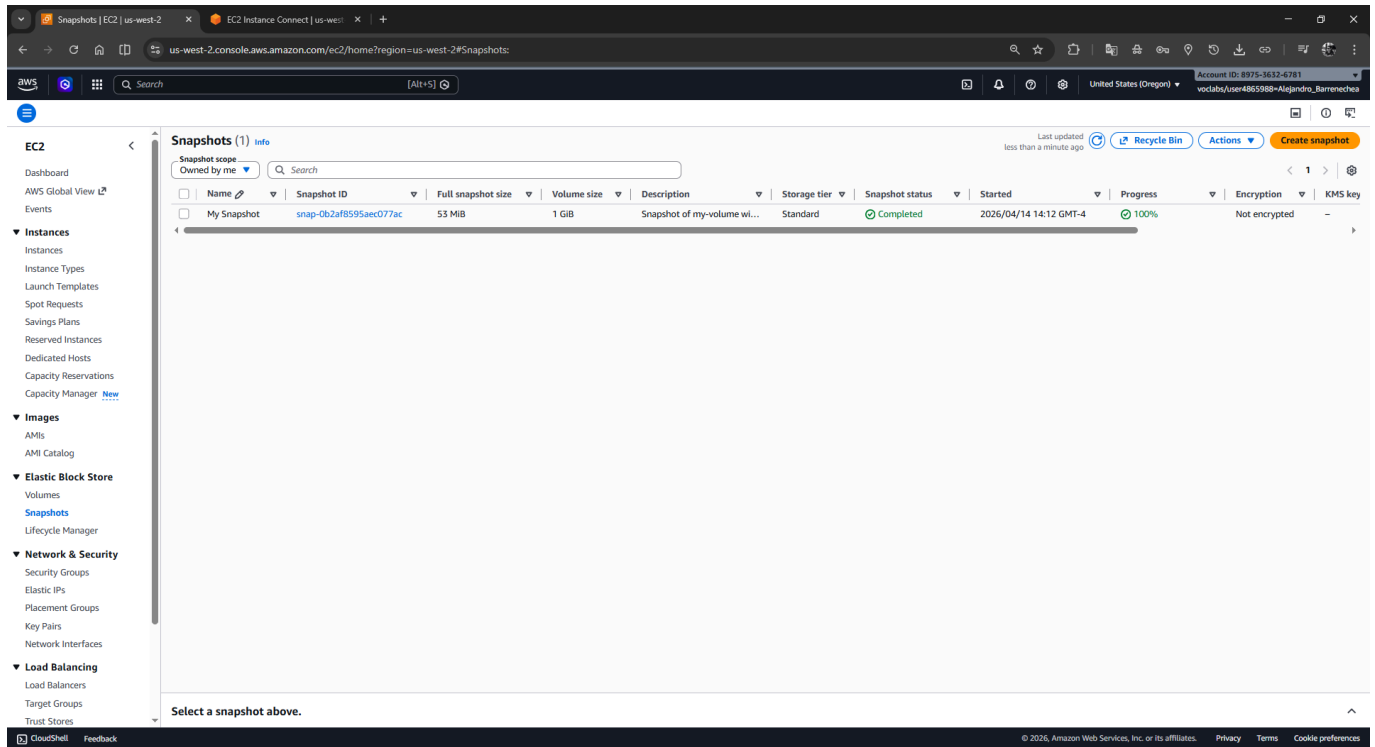
## ◆ Paso 5.7: Simular Pérdida de Datos

Para demostrar la utilidad de las snapshots, simularemos una eliminación accidental de datos.

En la terminal de EC2 Instance Connect, ejecuta:

```
sudo rm /mnt/data-store/file.txt
```

Este comando elimina el archivo que creamos anteriormente.



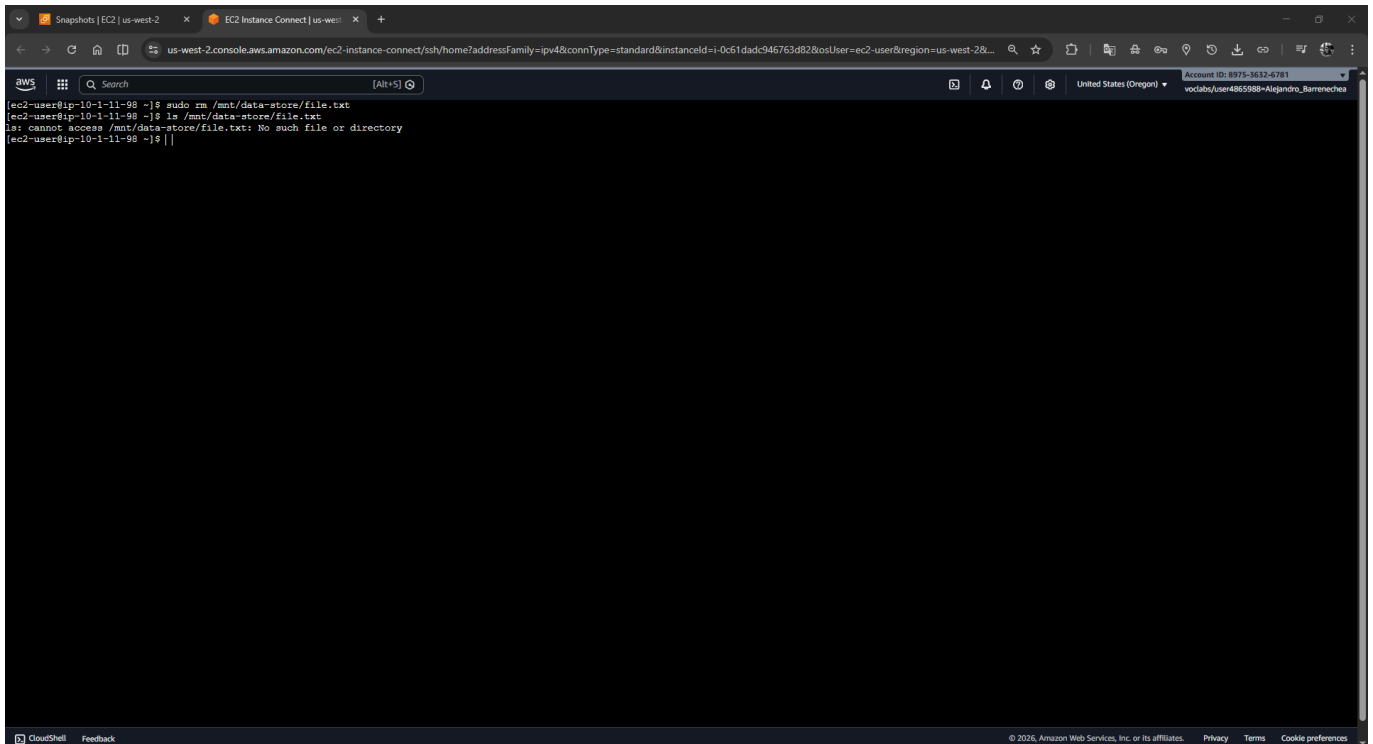
## ◆ Paso 5.8: Verificar la Eliminación

Intenta acceder al archivo eliminado:

```
ls /mnt/data-store/file.txt
```

**Salida esperada:**

```
ls: cannot access /mnt/data-store/file.txt: No such file or directory
```



```
ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ sudo rm /mnt/data-store/file.txt
ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ ls /mnt/data-store/file.txt
ls: cannot access /mnt/data-store/file.txt: No such file or directory
ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$
```

✅ **Checkpoint:** El archivo ha sido eliminado exitosamente. En los siguientes pasos, lo recuperaremos usando la snapshot. ⚠️

## 🔄 Tarea 6: Restaurar el Volumen desde la Snapshot

### 6.1: Crear un Nuevo Volumen desde la Snapshot

#### 📌 Paso 6.1.1: Acceder a Snapshots

1. En AWS Management Console, en la sección **EC2**, haz clic en **Snapshots**
2. Localiza y selecciona **My Snapshot**

#### 📌 Paso 6.1.2: Crear Volumen desde Snapshot

1. Haz clic en el menú **Actions**
2. Selecciona **Create volume from snapshot**

#### 📌 Paso 6.1.3: Configurar el Nuevo Volumen

Completa los siguientes campos:

| Campo                    | Valor                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Volume Type</b>       | General Purpose SSD (gp2) (por defecto)       |
| <b>Size (GiB)</b>        | 1 (por defecto, heredado de la snapshot)      |
| <b>Availability Zone</b> | Selecciona la MISMA zona que tu instancia Lab |
| <b>Encryption</b>        | (Dejar por defecto)                           |

**Create volume** [Info](#)

Create an Amazon EBS volume to attach to any EC2 instance in the same Availability Zone.

**Volume settings**

Snapshot ID  
snap-0b2af8595aec077ac (My Snapshot)

Volume type [Info](#)  
General Purpose SSD (gp2)

Size (GiB) [Info](#)  
1  
Min: 1 GiB, Max: 16384 GiB.

IOPS [Info](#)  
100 / 3000  
Baseline of 3 IOPS per GiB with a minimum of 100 IOPS, burstable to 3000 IOPS.

Throughput (MiB/s) [Info](#)  
Not applicable

Availability Zone [Info](#)  
us-west-2a1 (us-west-2a)

Fast snapshot restore [Info](#)  
Not enabled for selected snapshot

Volume initialization rate (MiB/s) - new, optional [Info](#)  
Specify the rate at which the snapshot blocks are to be downloaded from Amazon S3 to the volume. Additional costs apply [↗](#)  
Enter a value  
Min: 100 MiB/s, Max: 300 MiB/s.

Encryption [Info](#)  
Use Amazon EBS encryption as an encryption solution for your EBS resources associated with your EC2 instances.  
☐ Encrypt this volume

**Tags - optional** [Info](#)  
A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

| Key  | Value - optional |
|------|------------------|
| Name | Restored Volume  |

[Add new tag](#)  
You can add up to 49 more tags.

**Nota:** Al restaurar desde una snapshot, puedes modificar el tipo, tamaño o AZ. En este laboratorio mantendremos la configuración original.

#### ◆ Paso 6.1.4: Agregar Etiqueta

1. En la sección **Tags - optional**, haz clic en **Add tag**
2. Configura:
  - **Key:** Name
  - **Value:** Restored Volume

#### ◆ Paso 6.1.5: Crear el Volumen

1. Haz clic en **Create volume**
2. Espera a que el estado cambie a **Available** (refresca si es necesario)



The screenshot shows the AWS Management Console interface for the 'Volumes' section. The top navigation bar includes 'Volumes | EC2 | us-west-2'. The left sidebar shows the 'EC2' menu with options like Dashboard, AWS Global View, Events, Instances, Images, Elastic Block Store, Network & Security, Load Balancing, and Auto Scaling. The main content area displays a table of volumes. The 'Restored Volume' is selected, and its details are shown below the table. The details include a 'Details' tab, 'Status checks', 'Monitoring', and 'Tags'. The 'Details' tab shows the volume ID, size, type, and status. The 'Status checks' section shows 'Fast snapshot restored' as 'No' and 'Attached resources' as 'None'. The 'Monitoring' section shows 'Source' as 'snap-0b2af8595aec077ac' and 'Encryption' as 'Not encrypted'.

| Name            | Volume ID             | Type | Size  | IOPS | Throughput | Snapshot ID            | Source volume ID | Created                | Availability Zone     | Volume state | Alarm status | Attached res  |
|-----------------|-----------------------|------|-------|------|------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
|                 | vol-046786d548d554f4  | gp2  | 8 GiB | 100  | -          | snap-05288577f79865cc0 | -                | 2026/04/14 13:37 GMT-4 | usw2-az1 (us-west-2a) | In-use       | No alarms    | + i-0c61dad94 |
| My Volume       | vol-015d9770e25440d30 | gp2  | 1 GiB | 100  | -          | -                      | -                | 2026/04/14 14:02 GMT-4 | usw2-az1 (us-west-2a) | In-use       | No alarms    | + i-0c61dad94 |
| Restored Volume | vol-0c83636d509090993 | gp2  | 1 GiB | 100  | -          | snap-0b2af8595aec077ac | -                | 2026/04/14 14:16 GMT-4 | usw2-az1 (us-west-2a) | Available    | No alarms    | + -           |

Volume ID: vol-0c83636d509090993 (Restored Volume)

**Details** | Status checks | Monitoring | Tags

Volume ID: vol-0c83636d509090993 (Restored Volume)

Size: 1 GiB

Type: gp2

Volume state: Available

IOPS: 100

Availability Zone: usw2-az1 (us-west-2a)

Created: Tue Apr 14 2026 14:16:23 GMT-0400 (hora estándar de Chile)

Multi-Attach enabled: No

Operator: -

**Source**

Snapshot ID: snap-0b2af8595aec077ac

Source volume ID: -

**Encryption**

Encryption: Not encrypted

KMS key ID: -

KMS key alias: -

KMS key ARN: -

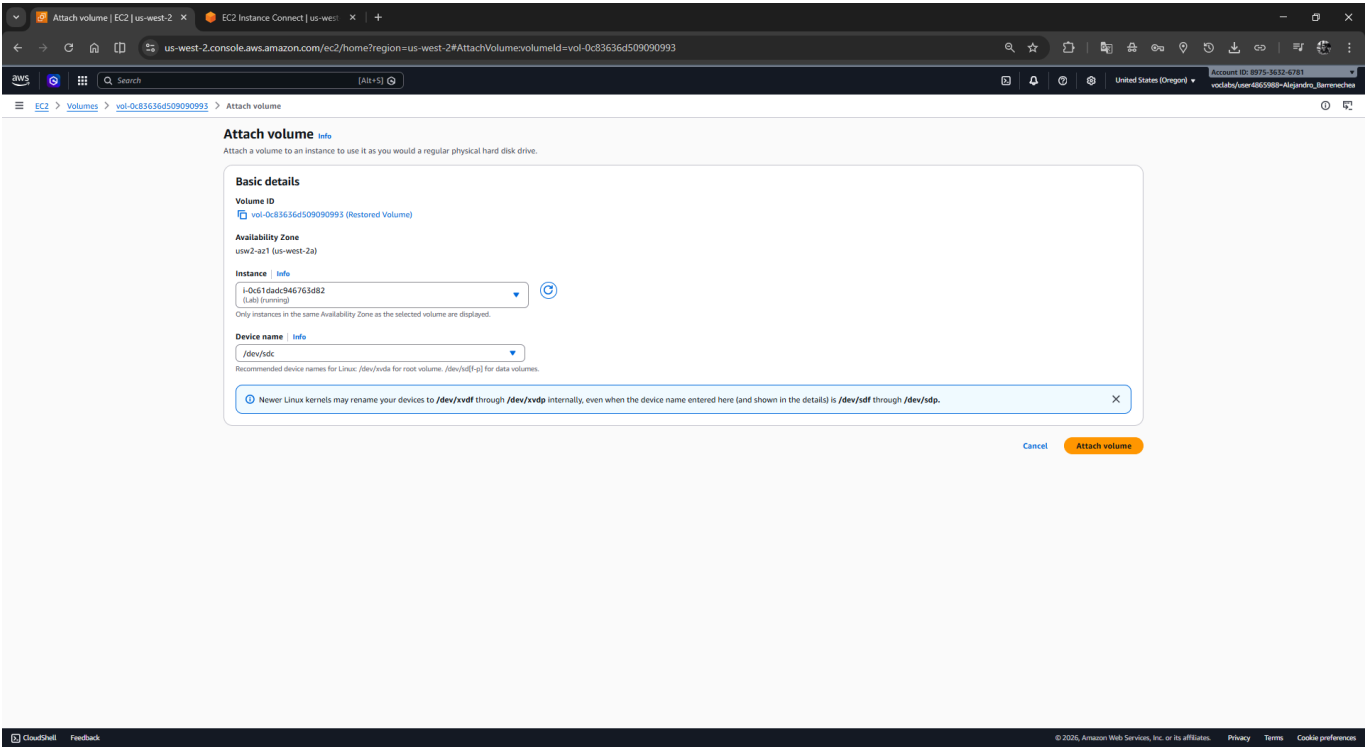
## 6.2: Adjuntar el Volumen Restaurado a la Instancia

### ◆ Paso 6.2.1: Seleccionar el Volumen Restaurado

1. Ve a la sección **Volumes**
2. Localiza y selecciona **Restored Volume**
3. Asegúrate de que el estado sea **Available**

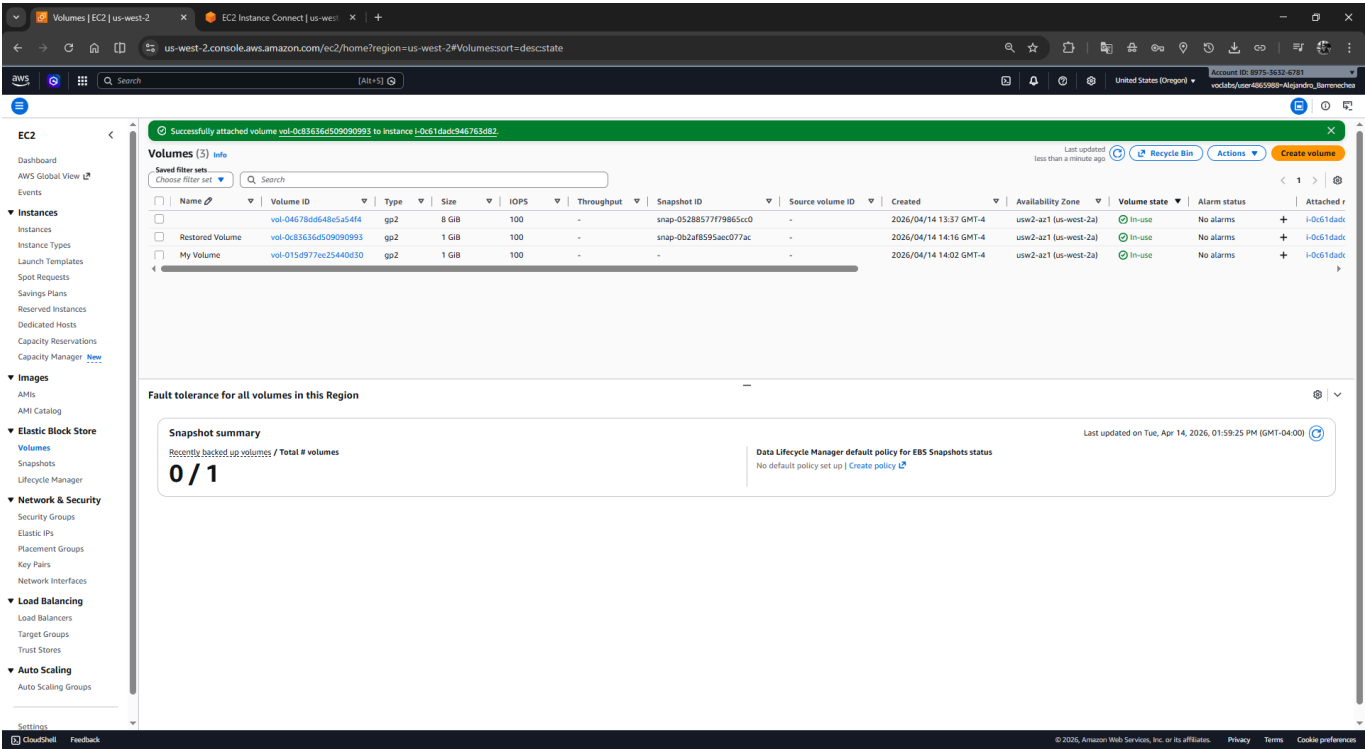
### ◆ Paso 6.2.2: Adjuntar el Volumen

1. Haz clic en el menú **Actions**
2. Selecciona **Attach volume**
3. En el campo **Instance**, selecciona **Lab**
4. En el campo **Device name**, selecciona **/dev/sdc**
  - **Importante:** Este es un identificador diferente al del volumen anterior (**/dev/sdb**)
  - Esto permite tener ambos volúmenes adjuntos simultáneamente para propósitos de comparación
5. Haz clic en **Attach volume**



◆ Paso 6.2.3: Validar el Adjuntamiento

1. El estado del volumen **Restored Volume** cambiará a **In-use**



6.3: Montar el Volumen Restaurado

◆ Paso 6.3.1: Crear el Punto de Montaje

En la terminal de EC2 Instance Connect, ejecuta:

```
sudo mkdir /mnt/data-store2
```

Este comando crea un segundo directorio de montaje.

#### ◆ Paso 6.3.2: Montar el Volumen

Ejecuta el comando para montar el volumen restaurado:

```
sudo mount /dev/sdc /mnt/data-store2
```

#### ¿Qué ocurre aquí?

- Conectas el volumen restaurado (`/dev/sdc`) al árbol del sistema de archivos
- Ahora ambos volúmenes están montados:
  - `/dev/sdb` en `/mnt/data-store` (volumen original, con archivo eliminado)
  - `/dev/sdc` en `/mnt/data-store2` (volumen restaurado desde la snapshot)

#### ◆ Paso 6.3.3: Verificar la Recuperación de Datos

Ejecuta el siguiente comando para confirmar que el archivo eliminado está presente en el volumen restaurado:

```
ls /mnt/data-store2/file.txt
```

#### Salida esperada:

```
/mnt/data-store2/file.txt
```

✓ **Validación Exitosa:** El archivo está presente en el volumen restaurado. Esto confirma que:

- La snapshot capturó correctamente los datos originales
- La recuperación desde la snapshot funciona como se espera
- Los datos pueden ser restaurados en caso de pérdida accidental

#### ◆ Paso 6.3.4: Verificar el Contenido (Opcional)

Para confirmar que el contenido del archivo es idéntico:

```
cat /mnt/data-store2/file.txt
```

#### Salida esperada:

some text has been written

```

[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ sudo mkdir /mnt/data-store2
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ sudo mount /dev/sdc /mnt/data-store2
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ ls /mnt/data-store2/file.txt
mnt/data-store2/file.txt
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$ cat /mnt/data-store2/file.txt
some text has been written
[ec2-user@ip-10-1-11-98 ~]$
  
```

## 💡 Respuestas Analíticas a Preguntas Clave

¿Por qué es necesario que el volumen EBS esté en la misma zona de disponibilidad que la instancia EC2?

Los volúmenes EBS están diseñados para conectarse a instancias EC2 mediante fibra de baja latencia dentro de la misma AZ. Aunque AWS permite crear volúmenes en diferentes AZs, adjuntarlos a una instancia en otra zona resultaría en latencia extremadamente alta y no es una operación recomendada. Por seguridad, AWS requiere que coincidan las AZs.

¿Qué diferencia hay entre `/dev/sdb` y `/dev/nvme1n1` en la salida de `df -h`?

- `/dev/sdb` es el descriptor que utilizaste para adjuntar el dispositivo en la consola de AWS
- `/dev/nvme1n1` es cómo el kernel de Linux identifica el dispositivo físico (NVMe es un protocolo de almacenamiento moderno)
- Ambos refieren al mismo volumen; AWS automáticamente mapea el nombre lógico al físico
- En modernos sistemas EC2 basados en Nitro, es común ver esta diferencia

¿Por qué los bloques vacíos no se incluyen en una snapshot?

Esto es una optimización fundamental de EBS:

- Una snapshot solo copia los bloques que contienen datos efectivos
- Los bloques no utilizados se asumen como "vacío" y no se almacenan
- Esto ahorra costo de almacenamiento en S3 y acelera la creación de snapshots

- Por ejemplo, si tienes un volumen de 100 GiB pero solo usas 2 GiB, la snapshot ocupará aproximadamente 2 GiB en S3

### ¿Qué sucede si creo una snapshot y luego elimino el volumen original?

- La snapshot persiste independientemente
- Puedes crear nuevos volúmenes desde esa snapshot en cualquier momento
- Las snapshots son duplicables, compartibles entre cuentas AWS y copiables entre regiones
- Este es el principal caso de uso de snapshots: protección contra eliminaciones accidentales y recuperación ante desastres (DR)

### ¿Puedo restaurar una snapshot a un volumen de diferente tamaño?

Sí, con las siguientes consideraciones:

- Al crear un volumen desde una snapshot, puedes especificar un tamaño mayor (escalado hacia arriba fácilmente)
- **No puedes reducir el tamaño** de un volumen EBS sin eliminar y recrear
- Si restauras a un volumen mayor, el sistema de archivos debe ser expandido usando herramientas como `resize2fs` (para ext3/ext4) o equivalentes según el tipo de FS

### ¿Qué diferencia hay entre ext3 y las actuales opciones de sistema de archivos?

- **ext3**: Sistema de archivos robusto, estándar de facto en Linux antiguos, con journaling
- **ext4**: Versión mejorada, mejor rendimiento, máximo 16 TiB por volumen
- **xfs**: Rendimiento superior, mejor para almacenamiento de alto nivel
- **otros**: btrfs, zfs (para casos avanzados)

Para la mayoría de cargas de trabajo en EBS, **ext4 es la recomendación moderna**, pero ext3 sigue siendo totalmente funcional.



## Resumen de Aprendizajes Clave

### Ciclo Completo de Volumen EBS

1. CREAR volumen → Estado: Available
2. ADJUNTAR a instancia → Estado: In-use
3. FORMATEAR (mkfs) → Crear sistema de archivos
4. MONTAR (mount) → Hacerlo accesible en /
5. CONFIGURAR (/etc/fstab) → Persistencia tras reboot
6. SNAPSHOT → Backup en S3
7. RESTAURAR → Nuevo volumen desde backup

### Comandos Críticos Retenidos

| Comando            | Proposito                    |
|--------------------|------------------------------|
| <code>df -h</code> | Visualizar montajes actuales |

| Comando                                 | Proposito                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb</code> | Crear sistema de archivos           |
| <code>sudo mkdir /ruta</code>           | Crear punto de montaje              |
| <code>sudo mount /dev/sdb /ruta</code>  | Montar volumen                      |
| <code>cat /etc/fstab</code>             | Verificar configuración persistente |
| <code>ls /ruta</code>                   | Verificar contenido                 |

## Arquitectura Comprendida

- **EBS:** Volúmenes de bloque persistentes, durables, con snapshot capabilities
- **Snapshots:** Copias de seguridad incrementales en S3, recuperables como nuevos volúmenes
- **Montaje:** El vínculo entre el dispositivo físico y el árbol del sistema de archivos

---

## Conclusión

Has completado exitosamente todas las fases del ciclo de vida de un volumen Amazon EBS:

- ✓ Creaste un volumen EBS con configuración personalizada
- ✓ Adjuntaste el volumen a una instancia EC2 en ejecución
- ✓ Formateaste el volumen con un sistema de archivos ext3
- ✓ Montaste el volumen en un punto de acceso (`/mnt/data-store`)
- ✓ Configuraste el montaje persistente para reinicios
- ✓ Creaste una snapshot (copia de seguridad) del volumen
- ✓ Demostraste pérdida de datos accidental
- ✓ Restauraste los datos desde la snapshot en un nuevo volumen
- ✓ Validaste la integridad de los datos recuperados

Este laboratorio ha demostrado que Amazon EBS proporciona un mecanismo robusto y confiable para ampliar el almacenamiento de instancias EC2, con capacidades avanzadas de backup y recuperación que son esenciales para cualquier arquitectura de producción en AWS. 🚀